

Simulation et analyse d'images de structures granulaires par traitement numérique

NDIAYE Babacar

Master 2 Physique Appliquée
Nanophysique et Optique Avancée

10 avril 2026

1 Introduction

L'analyse d'images est une étape essentielle en physique des matériaux, notamment pour la caractérisation des microstructures observées en microscopie. Les propriétés physiques des matériaux, telles que leurs propriétés mécaniques, optiques ou électroniques, sont fortement influencées par la taille et la distribution des grains.

Dans un contexte expérimental, les images acquises sont souvent bruitées et nécessitent des traitements spécifiques afin d'en extraire des informations pertinentes. L'objectif de ce projet est de reproduire cette démarche à l'aide d'une approche numérique, en simulant des images de structures granulaires puis en appliquant des techniques de traitement d'image pour en extraire des paramètres physiques.

2 Objectifs

Les objectifs principaux de ce travail sont :

- Simuler une image représentant une microstructure granulaire
- Introduire un bruit afin de reproduire des conditions expérimentales
- Appliquer des techniques de filtrage et de segmentation
- Extraire des paramètres physiques (taille des grains)
- Analyser statistiquement les résultats

3 Méthodologie

3.1 Génération de l'image

Une image artificielle a été générée en représentant les grains sous forme de disques de tailles aléatoires répartis dans l'espace. Cette approche permet de modéliser une microstructure simplifiée.

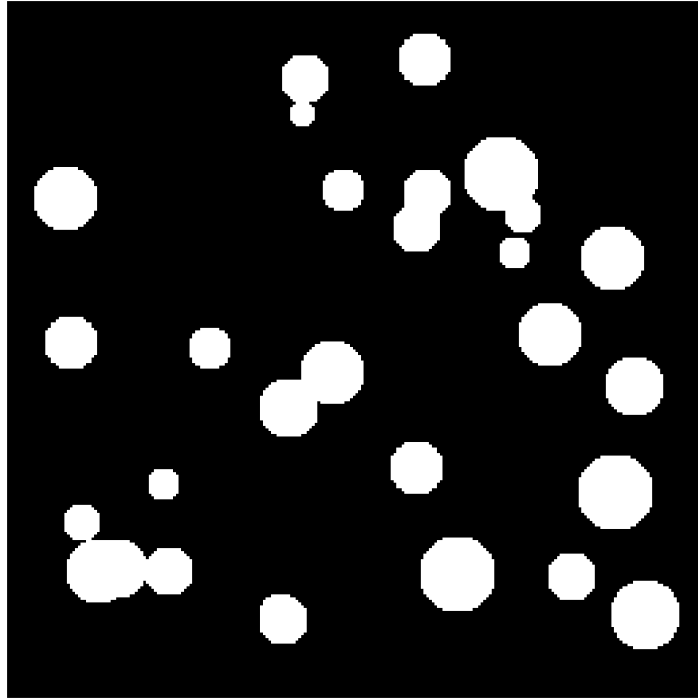


FIGURE 1 – Image simulée (modèle idéal)

3.2 Ajout de bruit

Afin de reproduire des conditions expérimentales réalistes, un bruit gaussien a été ajouté à l'image.

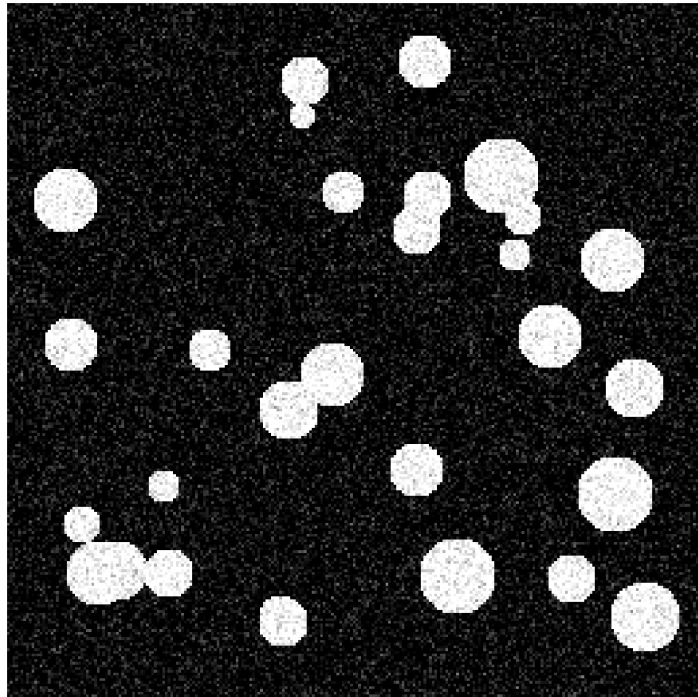


FIGURE 2 – Image bruitée

3.3 Filtrage de l'image

Un filtrage gaussien a été appliqué afin de réduire le bruit tout en conservant les structures principales.

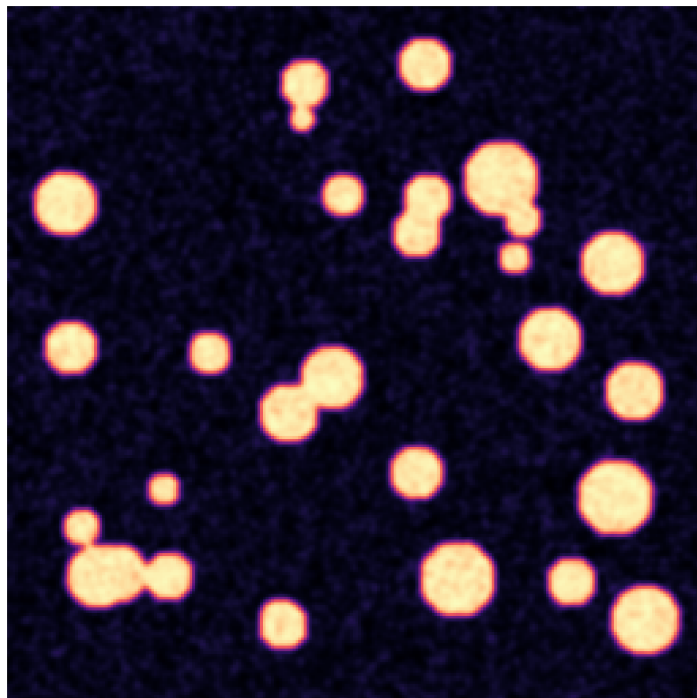


FIGURE 3 – Image après filtrage gaussien

3.4 Détection des contours

La détection de contours a été réalisée à l'aide de l'opérateur de Sobel afin de mettre en évidence les interfaces entre les grains.

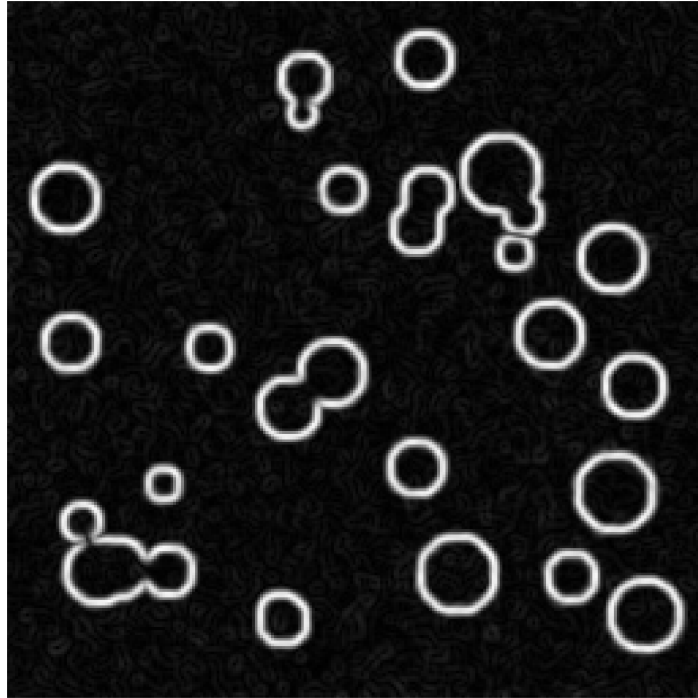


FIGURE 4 – Contours détectés (Sobel)

3.5 Segmentation

Une segmentation a été effectuée en utilisant un seuil automatique basé sur la méthode d'Otsu, permettant de séparer les grains du fond.

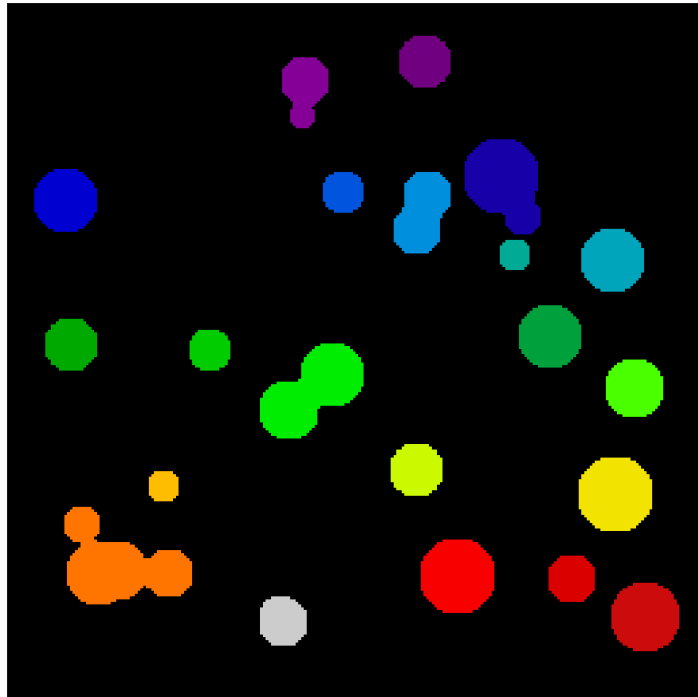


FIGURE 5 – Segmentation des grains

3.6 Analyse des tailles

Les régions détectées ont été analysées afin d'extraire la taille des grains, exprimée en nombre de pixels.

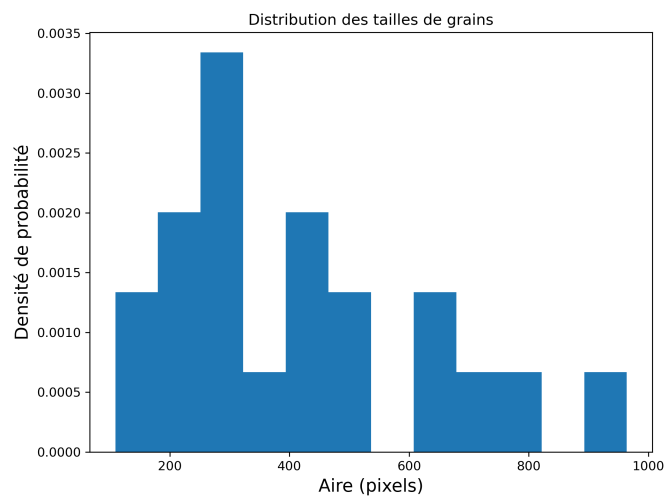


FIGURE 6 – Distribution des tailles de grains

3.7 Visualisation avancée

Une superposition des contours sur l'image filtrée permet de valider visuellement la qualité de la segmentation.

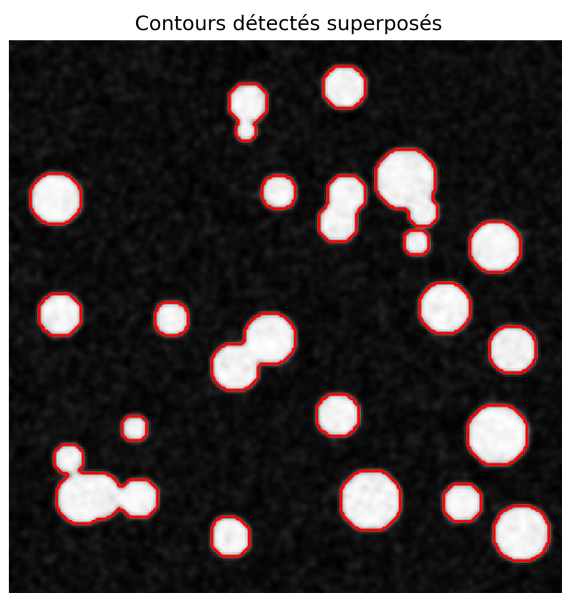


FIGURE 7 – Contours superposés

4 Résultats et analyse

L’approche numérique mise en œuvre a permis d’extraire de manière quantitative les caractéristiques de la microstructure simulée. Les différentes étapes de traitement, notamment le filtrage et la segmentation, ont joué un rôle déterminant dans la qualité des résultats obtenus.

Paramètre mesuré	Valeur obtenue	Unité
Nombre de grains détectés	21	-
Taille moyenne (aire)	~ 415.7	pixels ²
Écart-type (dispersion)	~ 220.5	pixels ²
Méthode de seuillage	Otsu (automatique)	-
Filtre de lissage	Gaussien ($\sigma = 1.2$)	-

TABLE 1 – Paramètres extraits de l’analyse de la microstructure

Les valeurs sont issues de l’analyse automatique réalisée à l’aide de la fonction `regionprops` de la bibliothèque `scikit-image`.

Le nombre de grains détectés est inférieur au nombre initialement généré, ce qui s’explique par la fusion de certains grains proches lors des étapes de filtrage et de seuillage.

La taille moyenne obtenue (~ 415.7 pixels²) est plus élevée que dans le cas idéal, ce qui confirme cet effet de coalescence numérique. L’écart-type relativement important (~ 220.5 pixels²) traduit une forte dispersion des tailles, caractéristique d’un système polydispersé.

L’histogramme de distribution (Figure 6) met en évidence cette variabilité et suggère une distribution étalée, cohérente avec les paramètres aléatoires de génération des grains.

La superposition des contours (Figure 7) permet de valider visuellement la qualité de la segmentation : les interfaces détectées suivent globalement les limites des grains, bien que certaines zones présentent des approximations liées au bruit et au filtrage.

Dans un contexte expérimental réel, ces paramètres constitueraient des indicateurs essentiels pour relier la microstructure aux propriétés macroscopiques du matériau.

5 Discussion

L’analyse des résultats met en évidence plusieurs aspects fondamentaux du traitement d’images appliqué à la caractérisation de microstructures.

Tout d’abord, le filtrage gaussien introduit un compromis important entre la réduction du bruit et la préservation des structures. Le choix d’un paramètre $\sigma = 1.2$ permet de lisser efficacement le bruit, mais peut également conduire à une fusion partielle de grains proches. Ce phénomène explique à la fois la diminution du nombre de grains détectés et l’augmentation de la taille moyenne mesurée.

Ensuite, la méthode de seuillage d’Otsu, bien que robuste et entièrement automatique, repose sur l’hypothèse d’une distribution bimodale des intensités. Dans certaines situations, notamment en présence de bruit important ou de contrastes faibles, cette hypothèse peut être mise en défaut. Cela peut entraîner des erreurs de segmentation, telles que l’agrégation de plusieurs grains en

une seule région.

Par ailleurs, l'analyse statistique met en évidence une forte polydispersité, comme en témoigne l'écart-type élevé des tailles de grains. En physique des matériaux, cette dispersion joue un rôle déterminant dans les propriétés macroscopiques. Elle influence notamment les propriétés mécaniques (résistance, comportement plastique) ainsi que les propriétés optiques (diffusion et absorption de la lumière).

Enfin, cette étude montre que, même dans un cadre simulé, les limites des méthodes numériques restent comparables à celles rencontrées en expérimentation réelle. La qualité des résultats dépend fortement du choix des paramètres de traitement, ce qui souligne l'importance d'une calibration rigoureuse.

Ainsi, ce travail démontre qu'un pipeline de traitement d'image bien maîtrisé permet d'extraire des informations physiques pertinentes à partir de données complexes, tout en mettant en évidence les limites inhérentes à ces méthodes.

6 Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de traitement d'image appliquée à l'analyse de microstructures granulaires simulées. À travers les différentes étapes — génération d'image, ajout de bruit, filtrage, segmentation et analyse statistique — il a été possible d'extraire des paramètres physiques pertinents tels que le nombre de grains, leur taille moyenne et leur dispersion.

Les résultats obtenus montrent que les méthodes numériques permettent une caractérisation quantitative fiable, même en présence de bruit. Toutefois, ils mettent également en évidence certaines limites, notamment liées au choix des paramètres de filtrage et aux méthodes de segmentation, qui peuvent influencer significativement les résultats, en particulier via des phénomènes de fusion de grains ou de surestimation des tailles.

Ainsi, ce travail illustre l'importance d'un traitement rigoureux et adapté des données afin de garantir une interprétation physique pertinente. Il constitue une approche représentative des problématiques rencontrées en analyse d'images expérimentales en physique des matériaux et offre une base solide pour des études plus avancées.

7 Perspectives

Plusieurs axes d'amélioration et d'approfondissement peuvent être envisagés afin d'enrichir cette étude :

- Application à des données expérimentales réelles (microscopie optique ou électronique), permettant de confronter les méthodes numériques à des cas concrets.
- Utilisation de méthodes de segmentation avancées, telles que le watershed ou des approches basées sur le machine learning, afin d'améliorer la séparation des grains.
- Analyse de formes non idéales, en prenant en compte des grains non circulaires pour se rapprocher davantage des microstructures réelles.
- Étude de l'influence des paramètres de traitement, notamment du filtrage et du seuillage, sur la précision des résultats.

- Extraction de paramètres supplémentaires, comme la distribution des formes, les orientations ou les corrélations spatiales entre grains.

À plus long terme, ce type d'approche pourrait être intégré dans des outils automatisés de caractérisation de matériaux, contribuant ainsi à l'optimisation des propriétés physiques en fonction de la microstructure.

8 Annexe : Code Python

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import os
4 from skimage.draw import disk
5 from skimage.util import random_noise
6 from skimage.filters import gaussian, sobel, threshold_otsu
7 from skimage.measure import label, regionprops
8
9 # =====
10 # 0. Initialisation
11 # =====
12 output_dir = "output_figures"
13 if not os.path.exists(output_dir):
14     os.makedirs(output_dir)
15
16 np.random.seed(42) # Reproductibilite
17
18 # =====
19 # 1. Generation image
20 # =====
21 shape = (256, 256)
22 image = np.zeros(shape)
23
24 for _ in range(30):
25     x, y = np.random.randint(20, 236, 2)
26     r = np.random.randint(5, 15)
27     rr, cc = disk((x, y), r, shape=shape)
28     image[rr, cc] = 1
29
30 # =====
31 # 2. Simulation experimentale (bruit)
32 # =====
33 noisy = random_noise(image, mode='gaussian', var=0.02)
34
35 # =====
36 # 3. Filtrage
37 # =====
38 filtered = gaussian(noisy, sigma=1.2)
39
40 # =====
41 # 4. Detection de contours
42 # =====
43 edges = sobel(filtered)
```

```

44
45 # =====
46 # 5. Segmentation
47 # =====
48 thresh = threshold_otsu(filtered)
49 binary = filtered > thresh
50 labels = label(binary)
51
52 # =====
53 # 6. Analyse physique
54 # =====
55 regions = regionprops(labels)
56 sizes = [r.area for r in regions]
57
58 print("Nombre de grains detectes :", len(sizes))
59 print("Taille moyenne :", np.mean(sizes))
60 print("Ecart-type :", np.std(sizes))
61
62 # =====
63 # 7. Sauvegarde figures
64 # =====
65 figures_data = [
66     (image, "1_modele_ideal", "gray"),
67     (noisy, "2_image_bruitee", "gray"),
68     (filtered, "3_filtrage_gaussien", "magma"),
69     (edges, "4_contours_sobel", "gray"),
70     (labels, "5_segmentation_grains", "nipy_spectral")
71 ]
72
73 for data, name, cmap in figures_data:
74     plt.figure(figsize=(6, 6))
75     plt.imshow(data, cmap=cmap)
76     plt.axis('off')
77     plt.savefig(f"{output_dir}/{name}.png", dpi=300)
78     plt.close()
79
80 plt.show()

```

Listing 1 – Code Python de simulation et traitement d'image